

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Ожерелкова Л.М.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2 Занятие 9
	указать номер семестра обучения

Занятие 9

Билинейные и квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом Лагранжа.

Определение 1. *Билинейной функцией* или *билинейной формой* на линейном пространстве L называется функция $f(\bar{x}, \bar{y})$ от двух векторов из L , линейная по каждому из своих аргументов, т. е. удовлетворяющая (для любых x, y и z из L и любого действительного числа λ) равенствам

$$1. f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{z}) = f(\bar{x}, \bar{z}) + f(\bar{y}, \bar{z});$$

$$f(\bar{x}, \bar{y} + \bar{z}) = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{z});$$

$$2. f(\lambda \bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{x}, \lambda \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y}).$$

Определение 2. Матрица $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$, элементами которой

являются значения билинейной формы на парах базисных векторов, называется **матрицей билинейной формы**. Здесь $b_{ij} = f(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$.

В матричном виде билинейную форму можно записать:

$$f(\bar{x}; \bar{y}) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \cdot B \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \bar{x}^T \cdot B \cdot \bar{y}.$$

При изменении базиса матрица билинейной формы преобразуется следующим образом: $B_f = C_{ef}^T B_e C_{ef}$.

Рассмотрим линейное пространство $L = R^2$. Тогда функция $f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2$, которая задает скалярное произведение на множестве векторов, является билинейной функцией. Скалярное произведение является линейным по каждому из сомножителей (материалы первого семестра).

Пример 1. а) Найдите матрицу скалярного произведения $f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2$ в стандартном базисе;

б) Задана связь между старым базисом и новым: $\begin{cases} \bar{f}_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 \\ \bar{f}_2 = 2\bar{e}_1 + \bar{e}_2 \end{cases}$. Найдите

матрицу скалярного произведения в новом базисе.

Решение:

а) Чтобы найти матрицу этой билинейной формы в стандартном базисе, вычислим значения билинейной формы на базисных векторах: $\bar{e}_1 = (1, 0)$ и $\bar{e}_2 = (0, 1)$. Получаем: $f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 1$, $f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = 0$, $f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) = 0$, $f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = 1$.

Тогда матрица билинейной формы имеет следующий вид: $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

б) Найдем теперь матрицу этой билинейной формы в новом базисе:

Пусть задана связь между новым базисом и старым: $\begin{cases} \bar{f}_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 \\ \bar{f}_2 = 2\bar{e}_1 + \bar{e}_2 \end{cases}$.

Так как $B_e = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ и матрица перехода от базиса $\{e\}$ к базису $\{f\}$ имеет

вид $C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, получаем

$$B_f = C_{ef}^T B_e C_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Пример 2. $L = R^3$ – пространство упорядоченных наборов трех действительных чисел и пусть $\bar{x} = (x_1; x_2; x_3)$, $\bar{y} = (y_1; y_2; y_3)$. Функция $f(\bar{x}, \bar{y}) = 3x_1y_1 + 2x_1y_2 - x_1y_3 + 5x_2y_1 + x_2y_3 + 2x_3y_2 - 6x_3y_3$ является билинейной формой. Найти матрицу билинейной формы в стандартном базисе.

Решение:

Пусть в пространстве $L = R^3$ задан стандартный базис:

$$\bar{e}_1 = (1, 0, 0), \bar{e}_2 = (0, 1, 0), \bar{e}_3 = (0, 0, 1).$$

Найдем значения этой билинейной формы на базисных векторах $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$:

$$f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 3, f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = 2, f(\bar{e}_1, \bar{e}_3) = -1, f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) = 5, f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = 0, f(\bar{e}_2, \bar{e}_3) = 1, \\ f(\bar{e}_3, \bar{e}_1) = 0, f(\bar{e}_3, \bar{e}_2) = 2, f(\bar{e}_3, \bar{e}_3) = -6.$$

Следовательно, матрица билинейной формы имеет следующий вид:

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 5 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -6 \end{pmatrix}.$$

Давайте проверим найденную матричную запись билинейной формы:

$$\begin{aligned}
b(\bar{x}, \bar{y}) &= (x_1, x_2, x_3) \cdot B \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 5 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 3y_1 + 2y_2 - y_3 \\ 5y_1 + y_3 \\ 2y_2 - 6y_3 \end{pmatrix} = \\
&= x_1(3y_1 + 2y_2 - y_3) + x_2(5y_1 + y_3) + x_3(2y_2 - 6y_3) = \\
&= 3x_1y_1 + 2x_1y_2 - x_1y_3 + 5x_2y_1 + x_2y_3 + 2x_3y_2 - 6x_3y_3.
\end{aligned}$$

Получилась исходная билинейная форма.

Пример 3. В линейном пространстве многочленов степени не выше 1 $P_1 = \{ p(x) = a_0 + a_1x; (n \leq 1; [-2; 1]) \}$ найдите матрицу билинейной формы в стандартном базисе, если билинейная форма задана $B(p, q) = \int_{-2}^1 p(x) \cdot q(x) dx$.

Решение:

Легко убедиться, что заданная функция действительно является билинейной формой. Проверьте это самостоятельно, вспомнив линейные свойства определенного интеграла.

$$b_{ij} = b(\bar{e}_i, \bar{e}_j), \quad 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq n, \quad \bar{e}_1 = 1; \quad \bar{e}_2 = x - \text{стандартный базис.}$$

Тогда

$$b_{11} = b(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = \int_{-2}^1 1 \cdot 1 dx = 3;$$

$$b_{12} = b_{21} = b(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = \int_{-2}^1 1 \cdot x dx = -3/2;$$

$$b_{22} = b(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = \int_{-2}^1 x \cdot x dx = 3.$$

Следовательно, матрица билинейной формы имеет вид: $B = \begin{pmatrix} 3 & -3/2 \\ -3/2 & 3 \end{pmatrix}$.

Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы

Пусть на линейном пространстве L задана симметричная билинейная функция (форма) $f(\bar{x}, \bar{y})$.

Определение. *Квадратичной формой* называется числовая функция $f(\bar{x}, \bar{x})$ одного векторного аргумента x , которая получается из билинейной формы $f(\bar{x}, \bar{y})$ при $\bar{x} = \bar{y}$.

Определение. Квадратичной формой n действительных переменных

$x_1, x_2, \dots, x_n$ в линейном пространстве R^n называется однородный многочлен $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ второй степени относительно этих переменных (не содержащий свободного члена и членов первой степени), т.е.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j, \text{ где } a_{ij} \in R.$$

Матрица квадратичной формы в стандартном базисе – это симметричная матрица, составленная из коэффициентов квадратичной формы. На главной диагонали этой матрицы расположены коэффициенты при квадратах неизвестных, а симметрично относительно нее – половинки «смешанных» коэффициентов, строго на своих местах.

Пример 4. Найдите матрицу квадратичной формы в стандартном базисе

$$f(\bar{x}, \bar{x}) = 3x_1^2 - 4x_2^2 + 2x_3^2 + 6x_1x_2 - 10x_2x_3 + 2x_1x_3.$$

Решение:

У нас три переменные, значит матрица будет размером 3×3 . На главной диагонали располагаем коэффициенты при квадратах. А смешанные коэффициенты делим пополам и располагаем симметрично относительно главной диагонали. Не забываем про знаки! В итоге получили следующую

матрицу: $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & -4 & -5 \\ 1 & -5 & 2 \end{pmatrix}.$

Квадратичную форму вида $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2$, не имеющую попарных

произведений переменных, называют **квадратичной формой канонического вида**. Каноническая форма, в которой коэффициенты a_{ii} ($i = 1, \dots, n$) равны 1 или -1, или 0, называется **квадратичной формой нормального вида**.

В новом базисе матрица A квадратичной формы преобразуется по формуле:

$$A_f = C_{ef}^T A_e C_{ef}$$

Эта формула называется **формулой замены переменных** (переход от переменных $\bar{x}_e$ к переменным $\bar{x}_f$) в квадратичной форме, C_{ef} – матрица перехода от старого базиса к новому.

Одним из методов приведения квадратичной формы к каноническому виду является **метод Лагранжа**, который заключается в последовательном выделении полных квадратов. Разберем этот метод на конкретных примерах.

Пример 5. Приведем квадратичную форму $f(x, x) = x_1^2 - 4x_1x_2$ к каноническому виду методом Лагранжа. Сначала выделяем полный квадрат по x_1 :

$$x_1^2 - 4x_1x_2 = (x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2) - 4x_2^2 = (x_1 - 2x_2)^2 - 4x_2^2$$

Введя новые переменные $y_1 = x_1 - 2x_2$; $y_2 = 2x_2$, получим квадратичную форму канонического (и нормального) вида: $f(y, y) = y_1^2 - y_2^2$.

Укажем преобразования координат. Мы получили следующие соотношения

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - 2x_2, \\ y_2 = 2x_2. \end{cases} \quad \text{Перепишем эти равенства в матричной форме:}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ – координаты вектора $\bar{x}$ в новом базисе, т.е. $\bar{x}_f$, а,

соответственно, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ – координаты того же вектора $\bar{x}$ в старом базисе, т.е. $\bar{x}_e$.

Тогда матричное равенство можно переписать в виде:

$$\bar{x}_f = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \bar{x}_e.$$

Но тогда очевидно, что матрица $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ – это матрица перехода от базиса

$\{f\}$ к базису $\{e\}$: $\bar{x}_f = C_{fe} \cdot \bar{x}_e$. Чтобы найти преобразования координат, надо найти матрицу перехода от старых координат к новым, т.е. найти $C_{ef} = C_{fe}^{-1}$.

$$\text{Итак, } C_{ef} = C_{fe}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда искомое преобразование координат имеет вид:
$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = \frac{1}{2} y_2. \end{cases}$$

Пример 6. Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагранжа: $f(\bar{x}, \bar{x}) = x_1^2 - x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$.

Решение:

Сначала выделяем полный квадрат по x_1 :

$$\begin{aligned}
& \underline{x_1^2 + 2x_1(x_2 + x_3) + (x_2 + x_3)^2} - (x_2 + x_3)^2 - x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_2x_3 = (\text{сворачиваем}) = \\
& = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - x_2^2 - 2x_2x_3 - x_3^2 - x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2 = (\text{приводим подобные}) = \\
& = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2x_2^2 + x_3^2 = (\text{теперь в новых обозначениях}): \\
& = (y_1)^2 - 2(y_2)^2 + (y_3)^2, \text{ где } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases}.
\end{aligned}$$

Заметим, что можно было получить *нормальный* вид квадратичной формы:

$$(x_1 + x_2 + x_3)^2 - (\sqrt{2}x_2)^2 + x_3^2 = (y_1)^2 - (y_2)^2 + (y_3)^2, \text{ где } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \sqrt{2}x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases}.$$

Чтобы найти преобразование координат, следует буквы x_i выразить через y_i , то есть найти обратную матрицу к матрице размера 3×3 . Эта задача сама по себе достаточно громоздкая. Мы будем в методе Лагранжа для матрицы размера

$$3 \times 3 \text{ оставлять ответ в таком виде: } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = \sqrt{2}x_2 \\ y_3 = x_3 \end{cases}. \text{ А для случая } 2 \times 2 \text{ следует}$$

найти обратную матрицу и выразить x_i через y_i .

Пример 7. Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагранжа: $f(\bar{x}, \bar{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 4x_1x_3$.

Решение:

Выделяем полный квадрат по x_1 :

$$\begin{aligned}
& \underline{x_1^2 + 2x_1(x_2 + 2x_3) + (x_2 + 2x_3)^2} - (x_2 + 2x_3)^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 = (\text{сворачиваем}) = \\
& = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 - x_2^2 - 4x_2x_3 - 4x_3^2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 = (\text{приводим подобные}) = \\
& = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + x_2^2 - 2x_2x_3 - 3x_3^2 = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + \underline{x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2} - 4x_3^2 = \\
& (\text{сворачиваем}) = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2 - 4x_3^2 = (y_1)^2 + (y_2)^2 - 4(y_3)^2, \quad \text{где} \\
& \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + 2x_3 \\ y_2 = x_2 - x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}.
\end{aligned}$$

Пример 8. Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагранжа: $f(\bar{x}, \bar{x}) = -x_1^2 - 18x_2^2 - 32x_3^2 + 6x_1x_2 + 48x_2x_3 - 8x_1x_3$.

Решение:

Этот пример чуть сложнее – присутствует минус перед x_1 . Вынесем этот минус из слагаемых, содержащих x_1 . Затем действуем стандартно, выделяем полный квадрат по x_1 :

$$\begin{aligned} f(\bar{x}, \bar{x}) &= -x_1^2 - 18x_2^2 - 32x_3^2 + \underline{6x_1x_2} + 48x_2x_3 - \underline{8x_1x_3} = \\ &= -(x_1^2 - 6x_1x_2 + 8x_1x_3) - 18x_2^2 - 32x_3^2 + 48x_2x_3 = \\ &= -(x_1^2 + 2x_1(-3x_2 + 4x_3) + (-3x_2 + 4x_3)^2 - (-3x_2 + 4x_3)^2) - 18x_2^2 - 32x_3^2 + 48x_2x_3 = \\ &= (\text{сворачиваем}) = -(x_1 - 3x_2 + 4x_3)^2 + 9x_2^2 - 24x_2x_3 + 16x_3^2 - 18x_2^2 - 32x_3^2 + 48x_2x_3 = \\ &= (\text{приводим подобные и выделяем полный квадрат для переменной } x_2) = \\ &= -(x_1 - 3x_2 + 4x_3)^2 - 9x_2^2 + 24x_2x_3 - 16x_3^2 = \\ &= -(x_1 - 3x_2 + 4x_3)^2 - ((3x_2)^2 - 2 \cdot 3x_2 \cdot 4x_3 + 16x_3^2 - 16x_3^2) - 16x_3^2 = \end{aligned}$$

И опять: приводим подобные и вводим новые переменные:

$$= -(x_1 - 3x_2 + 4x_3)^2 - (3x_2 - 4x_3)^2 = -(y_1)^2 - (y_2)^2, \text{ где } \begin{cases} y_1 = x_1 - 3x_2 + 4x_3 \\ y_2 = 3x_2 - 4x_3 \end{cases}.$$

Заметим, что количество слагаемых в каноническом или нормальном виде связано с рангом матрицы квадратичной формы. Найдем ранг матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -4 \\ 3 & -18 & 24 \\ -4 & 24 & -32 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 1 & -6 & 8 \\ 1 & -6 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, $\text{rang} A = 2$ и ровно два слагаемых в каноническом виде.

Задачи для самостоятельного решения

9.1. Найдите матрицу билинейной формы $f(\bar{x}, \bar{y}) = 3x_1y_1 + 2x_1y_2 - x_2y_1 + 5x_2y_2$ в стандартном базисе. Пусть задана связь между новым базисом и старым:

$$\begin{cases} \bar{f}_1 = 2\bar{e}_1 - 5\bar{e}_2 \\ \bar{f}_2 = -\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 \end{cases}. \text{ Найдите матрицу билинейной формы в новом базисе.}$$

9.2. Пусть $L = R^3$ – пространство упорядоченных наборов трех действительных чисел. Функция $f(\bar{x}, \bar{y}) = 5x_1y_1 - 2x_1y_2 + 5x_1y_3 + x_2y_1 - 2x_2y_3 - x_3y_2 - 3x_3y_3$ является билинейной функцией. Найдите ее матрицу в стандартном базисе.

9.3. В линейном пространстве P_1 ($n \leq 1; [0; 1]$) найти матрицу билинейной формы в стандартном базисе, если $B(p, q) = \int_0^1 p(x) \cdot q(x) dx$

Методом Лагранжа приведите следующие квадратичные формы к нормальному или каноническому виду и укажите пример соответствующего преобразования координат:

9.4. $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + 41x_2^2 + 16x_3^2 - 16x_1x_2 - 50x_2x_3;$

9.5. $f(x_1, x_2, x_3) = 9x_1^2 + 10x_2^2 + 36x_3^2 - 18x_1x_2 - 24x_1x_3 + 28x_2x_3;$

9.6. $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + 21x_2^2 - 9x_3^2 - 20x_1x_2 - 16x_1x_3 + 20x_2x_3;$

9.7. $f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1^2 - 24x_2^2 - 20x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3;$

9.8. $f(x_1, x_2, x_3) = -9x_1^2 - 20x_2^2 + 3x_3^2 + 12x_1x_2 - 18x_1x_3 + 28x_2x_3;$

9.9. $f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1^2 - 20x_2^2 - 41x_3^2 - 8x_1x_2 - 16x_1x_3 - 56x_2x_3;$

9.10. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 8x_1x_2 + 8x_2^2;$

9.11. $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3;$

9.12. $f(x_1, x_2, x_3) = 6x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$

Ответы

9.1. $B_e = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}; \quad B_f = \begin{pmatrix} 127 & -74 \\ -77 & 45 \end{pmatrix}.$

9.2. $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 5 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}. \quad \mathbf{9.3.} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}.$

9.4. $f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2, \quad y_1 = 2x_1 - 4x_2, \quad y_2 = 5x_2 - 5x_3, \quad y_3 = 3x_3;$

этот ответ не является единственным.

9.5. $f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2, \quad y_1 = 3x_1 - 3x_2 - 4x_3, \quad y_2 = x_2 + 2x_3, \quad y_3 = 4x_3;$

этот ответ не является единственным.

9.6. $f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 - y_2^2, \quad y_1 = 2x_1 - 5x_2 - 4x_3, \quad y_2 = 2x_2 + 5x_3;$

этот ответ не является единственным.

9.7. $f(y_1, y_2, y_3) = -y_1^2 + y_2^2, \quad y_1 = 2x_1 + 5x_2 + x_3, \quad y_2 = x_2 + x_3;$

этот ответ не является единственным.

9.8. $f(y_1, y_2, y_3) = -y_1^2 - y_2^2 + y_3^2, \quad y_1 = 3x_1 - 2x_2 + 3x_3, \quad y_2 = 4x_2 - 2x_3, \quad y_3 = 4x_3;$

ЭТОТ ОТВЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ.

9.9. $f(y_1, y_2, y_3) = -y_1^2 - y_2^2$, $y_1 = 2x_1 + 2x_2 + 4x_3$, $y_2 = 4x_2 + 5x_3$;

ЭТОТ ОТВЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ.

9.10. $f(y_1, y_2) = 2y_2^2$; ЭТОТ ОТВЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ.

9.11. $f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2$; ЭТОТ ОТВЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ.

9.12. $f(y_1, y_2, y_3) = 7y_1^2 + 7y_2^2 - 2y_3^2$; ЭТОТ ОТВЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ.